Simulación numérica del modelo de neuronas de Izhikevich

Mariel Anachuri, Camila Giolitto, Martín Robins
Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, Universidad Nacional de Córdoba
Redes Neuronales 2026

Resumen. La modelización matemática de neuronas requiere equilibrar el realismo de la descripción con la simplicidad necesaria para el análisis y la simulación. El modelo de Izhikevich se ubica en ese punto intermedio, ya que con dos ecuaciones diferenciales y cuatro parámetros reproduce una amplia variedad de patrones de disparo con un bajo costo computacional. En este trabajo se implementó y analizó dicho modelo, integrado con el método de Runge–Kutta de cuarto orden (RK4) con paso $h = 0{,}1$ ms y una condición de reseteo aplicada cuando $v \geq 30$ mV. En primer lugar, se estudió la respuesta de una neurona con parámetros típicos ante un escalón de corriente. Luego, se reprodujeron ocho patrones de actividad neuronal (RS, IB, CH, FS, LTS, TC1, TC2 y RZ). Las simulaciones reproducen cualitativamente los patrones del artículo original y muestran que su diversidad depende tanto de los parámetros del modelo como de la corriente de entrada. Por último, se analizó el efecto del paso de integración. Los tiempos de disparo dependen de h y su error se acumula con cada disparo debido al reseteo, aunque los patrones cualitativos no se alteran.

Palabras clave: modelo de Izhikevich, simulación numérica, ecuaciones diferenciales, dinámica neuronal

I. INTRODUCCIÓN

La modelización matemática y computacional constituye una herramienta fundamental para estudiar el funcionamiento del sistema nervioso, ya que permite describir la actividad neuronal y explorar los mecanismos que la sustentan. Como señalan Dayan y Abbott [1], un modelo más detallado no es necesariamente superior, sino que debe actuar como puente entre distintos niveles de comprensión, incorporando suficiente información para representar los mecanismos biológicos de interés y manteniendo la simplicidad necesaria para facilitar su análisis.

Este equilibrio entre detalle y simplicidad se refleja en los modelos de neuronas de disparo, que describen la evolución del potencial de membrana y la generación de potenciales de acción en respuesta a corrientes de entrada. Los modelos Integrate-and-Fire, derivados de la propuesta de Lapicque [2], representan la integración de las corrientes de entrada y el disparo mediante un umbral, seguido de un reseteo del potencial de membrana, sin describir en detalle el potencial de acción. Esto facilita el análisis matemático y reduce el costo computacional de las simulaciones [1]. Por su parte, el modelo de Hodgkin–Huxley incorpora las conductancias de sodio y potasio dependientes del voltaje, lo que permite describir la generación y la evolución temporal del potencial de acción, aunque requiere resolver un sistema de ecuaciones más complejo [3].

En este contexto, el modelo de Izhikevich combina la riqueza de las dinámicas neuronales que caracteriza al modelo Hodgkin–Huxley con la eficiencia computacional de los modelos Integrate-and-Fire. Su formulación se basa en la teoría de bifurcaciones y la reducción a formas normales, lo que permite conservar características relevantes de la dinámica neuronal mediante una descripción simplificada. A partir de dos ecuaciones diferenciales y una regla de reseteo, reproduce distintos patrones de disparo y ráfagas mediante el ajuste de cuatro parámetros, lo que facilita la simulación de redes neuronales de gran tamaño [4].

El objetivo de este trabajo es estudiar la capacidad del modelo de Izhikevich para reproducir distintos patrones de actividad neuronal mediante una descripción matemática simplificada. Para ello, se simuló el modelo con el método de Runge-Kutta de cuarto orden, se analizó cómo los parámetros y las corrientes de entrada determinan el comportamiento neuronal, se compararon los patrones obtenidos con los del artículo original y se evaluó el efecto del paso de integración sobre los tiempos de disparo.

II. TEORÍA Y METODOLOGÍA NUMÉRICA

A. El modelo de Izhikevich

El modelo está descrito por el siguiente sistema de dos ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO):

$$\frac{dv}{dt} = 0{,}04\,v^2 + 5v + 140 - u + I, \tag{1}$$

$$\frac{du}{dt} = a\,(bv - u), \tag{2}$$

junto con un mecanismo de reseteo posterior al pico:

$$\text{si } v \geq 30 \text{ mV, entonces } \begin{cases} v \leftarrow c, \\ u \leftarrow u + d. \end{cases} \tag{3}$$

En estas ecuaciones, el tiempo t se mide en milisegundos (ms) y el potencial de membrana v en milivoltios (mV).

B. Interpretación de las variables y los parámetros

La dinámica del modelo se describe mediante dos variables de estado, una corriente de entrada y cuatro parámetros que regulan el comportamiento neuronal [4].

- v *(Potencial de membrana):* corresponde a la diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana de la neurona y se expresa en milivoltios (mV).
- u *(Variable de recuperación):* resume la activación de corrientes de potasio (K^+) y la inactivación de corrientes de sodio (Na^+). Proporciona una retroalimentación negativa sobre el potencial de membrana.
- I *(Corriente de entrada):* representa la corriente aplicada a la neurona, que puede ser inyectada directamente o corresponder a corrientes sinápticas. En este trabajo es una función del tiempo, y sus versiones I_0–I_4 se definen en la Tabla I.
- a *(Escala temporal de u):* determina la velocidad con la que evoluciona la variable de recuperación u. Los valores menores producen una recuperación más lenta. Un valor típico es $a = 0{,}02$.
- b *(Sensibilidad de u a v):* describe cómo responde la variable u a las fluctuaciones subumbrales de v. Los valores mayores acoplan más fuertemente ambas variables y pueden favorecer oscilaciones subumbrales y disparos de bajo umbral. Un valor típico es $b = 0{,}2$.
- c *(Reseteo del potencial):* establece el valor al que se restablece v después de alcanzar el pico del disparo ($+30\,\text{mV}$). Se relaciona con la acción de las conductancias de potasio de activación rápida. Un valor típico es $c = -65\,\text{mV}$.
- d *(Salto de recuperación):* determina el incremento instantáneo que se suma a la variable u después de alcanzar el pico del disparo. Se relaciona con conductancias de sodio y potasio más lentas. Un valor típico es $d = 2$.

C. Condición de corte y umbral

El valor de $+30\,\text{mV}$ no constituye un umbral de disparo fisiológico fijo, sino que se utiliza como referencia para detectar el pico del potencial de acción y aplicar la condición de reseteo.

A diferencia de los modelos Integrate-and-Fire (IF) tradicionales, que suelen emplear un umbral fijo, el modelo de Izhikevich presenta un umbral efectivo de disparo dinámico, que depende del estado previo de v y u y puede variar aproximadamente entre $-55\,\text{mV}$ y $-40\,\text{mV}$ [4].

D. Diversidad de patrones de disparo

Mediante distintas combinaciones de los parámetros, el modelo permite reproducir patrones de disparo característicos de diferentes tipos de neuronas corticales y talámicas [4]. Entre ellos se encuentran las neuronas excitatorias Regular Spiking (RS), Intrinsically Bursting (IB) y Chattering (CH); las interneuronas inhibitorias Fast Spiking (FS) y Low-Threshold Spiking (LTS); los regímenes de disparo tálamo-cortical tónico (TC1) y de ráfaga de rebote (TC2), y el patrón Resonator (RZ) (Figura 1).

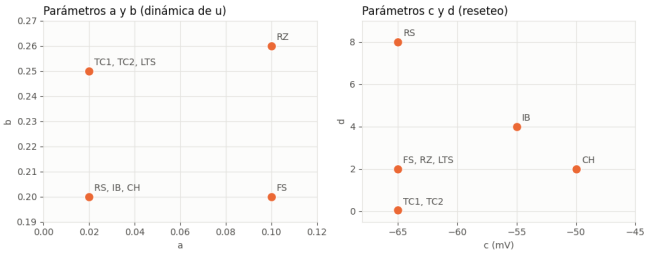


Figura 1. Ubicación de las ocho configuraciones utilizadas en el espacio de parámetros del modelo de Izhikevich.

E. Integración numérica

Las ecuaciones (1) y (2) se integraron numéricamente mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4), implementado en Python, con un paso de integración de $h = 0{,}1\,\text{ms}$. Dado el estado $\mathbf{x} = (v, u)$ en el instante t, el estado en $t + h$ se calcula como:

$$\mathbf{x}(t+h) = \mathbf{x}(t) + \frac{h}{6}\left(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4\right), \qquad (4)$$

donde $\mathbf{k}_1, \ldots, \mathbf{k}_4$ son evaluaciones de $\mathbf{f}$, el lado derecho de las ecuaciones (1) y (2), al inicio, en dos puntos intermedios y al final de cada paso.

Después de cada paso de integración se verifica si $v \geq 30\,\text{mV}$; en ese caso, se registra el instante del disparo y se aplica inmediatamente el reseteo (3). Para las figuras, en cada disparo se agrega el punto $(t, 30\,\text{mV})$ antes del valor reseteado, ya que el integrador no almacena el pico.

Como condiciones iniciales se utilizaron $u(0) = b\,v(0)$, con los valores de $v(0)$ indicados en la Tabla I. El intervalo de integración fue $[0, 100]\,\text{ms}$ para el caso base y $[0, 200]\,\text{ms}$ para los patrones, excepto para RZ, cuyo intervalo fue de $[0, 300]\,\text{ms}$ debido a que el pulso ocurre a los $180\,\text{ms}$.

Para evaluar el error numérico, el caso base se repitió con $h = 0{,}2$; $0{,}05$ y $0{,}01\,\text{ms}$, tomando $h = 0{,}01\,\text{ms}$ como referencia.

Tabla I. Parámetros, potencial inicial y corriente de entrada del caso base y de los ocho patrones simulados. En todos los casos, $u(0) = b \cdot v(0)$.

Caso	a	b	c (mV)	d	$v(0)$ (mV)	Corriente (t en ms)
Caso base	0,02	0,20	−65	2	−70	I_0 0 ($t < 10$); 10 ($t \geq 10$)
RS	0,02	0,20	−65	8	−65	I_1 0 ($t < 20$); 10 ($t \geq 20$)
IB	0,02	0,20	−55	4	−65	I_1 0 ($t < 20$); 10 ($t \geq 20$)
CH	0,02	0,20	−50	2	−65	I_1 0 ($t < 20$); 10 ($t \geq 20$)
FS	0,10	0,20	−65	2	−65	I_1 0 ($t < 20$); 10 ($t \geq 20$)
TC1	0,02	0,25	−65	0,05	−63	I_2 0 ($t < 20$); 1 ($t \geq 20$)
TC2	0,02	0,25	−65	0,05	−65	I_3 0 ($t < 20$); −25 ($20 \leq t < 80$); 0 ($t \geq 80$)
RZ	0,10	0,26	−65	2	−62,5	I_4 0 ($t < 40$); 0,2 ($40 \leq t < 180$); 2,2 ($180 \leq t < 181$); 0,2 ($t \geq 181$)
LTS	0,02	0,25	−65	2	−65	I_1 0 ($t < 20$); 10 ($t \geq 20$)

III. RESULTADOS

A. Respuesta neuronal a un escalón de corriente

Se analizó inicialmente la respuesta del caso base a un escalón de corriente aplicado en $t = 10\,\text{ms}$. La Figura 2 muestra la evolución del potencial de membrana y de la variable de recuperación, junto con la corriente de entrada. Hasta la aplicación del estímulo la neurona permanece en reposo ($v = -70\,\text{mV}$). Luego se observa un tren de disparos, el primero en $t = 13{,}5\,\text{ms}$, cuyos intervalos entre disparos consecutivos aumentan progresivamente de 3,6 ms a unos 19 ms hasta alcanzar un régimen aproximadamente periódico. Cada disparo está acompañado por un incremento de u de valor $d = 2$, seguido de una relajación lenta de u hasta el siguiente disparo. Esa acumulación de u es la que alarga progresivamente los intervalos entre disparos.

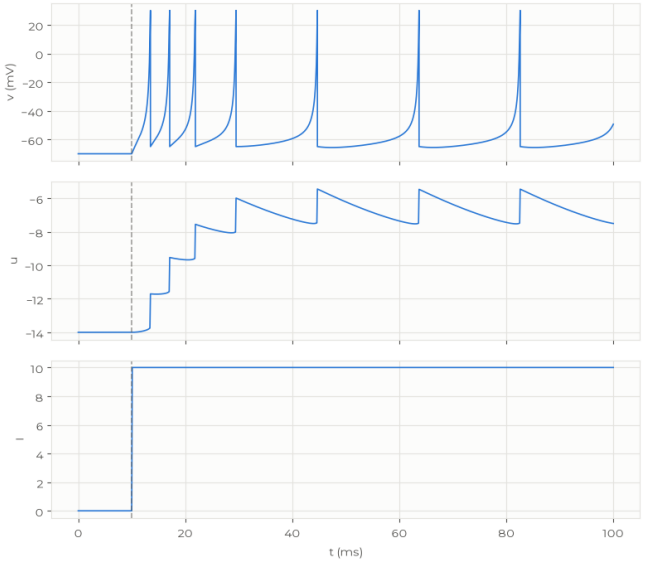


Figura 2. Evolución temporal del potencial de membrana $v(t)$, la variable de recuperación $u(t)$ y la corriente de entrada $I(t)$ (de arriba abajo).

B. Dinámicas neuronales para distintas configuraciones

La Figura 3 presenta la respuesta de las ocho configuraciones de parámetros correspondientes a los distintos tipos neuronales. RS, IB, CH, FS y LTS reciben el mismo escalón de corriente ($I_1 = 10$) a partir de los 20 ms, por lo que sus diferentes respuestas se deben exclusivamente a la modificación de los parámetros del modelo. RS, FS y LTS producen disparos individuales, con frecuencias y evoluciones distintas. RS dispara a baja frecuencia; luego de un primer intervalo más corto, los siguientes se espacian y mantienen un período constante. LTS, en cambio, comienza disparando a alta frecuencia y sus intervalos crecen progresivamente hasta estabilizarse. FS es la de mayor frecuencia y mantiene intervalos prácticamente constantes durante todo el estímulo. IB y CH, por su parte, responden con ráfagas. En IB hay una ráfaga inicial seguida de disparos aislados de forma regular, mientras que en CH las ráfagas se repiten a intervalos aproximadamente regulares durante todo el estímulo.

La neurona tálamo-cortical responde de dos formas distintas según el estímulo que recibe. En TC1, una corriente débil y constante hace que la neurona dispare de a uno, con disparos bien separados entre sí. En TC2, la corriente es negativa: mientras se aplica, el potencial baja por debajo del reposo, y cuando se retira, la neurona responde con una ráfaga de disparos antes de volver al reposo.

Por último, en RZ una corriente pequeña hace que el potencial oscile levemente, pero sin llegar a disparar. Recién cuando se aplica un pulso breve a los 180 ms, la neurona empieza a disparar de forma repetida.

C. Efecto del paso de integración

La Figura 4 muestra el efecto del paso de integración sobre el caso base. Con los cuatro pasos se obtienen siete disparos, pero sus tiempos se desplazan: con el paso más grande ($h = 0{,}2\,\text{ms}$) los disparos se retrasan respecto de la referencia. Esa diferencia crece con el número de disparos, con un aumento marcado entre el cuarto y el quinto

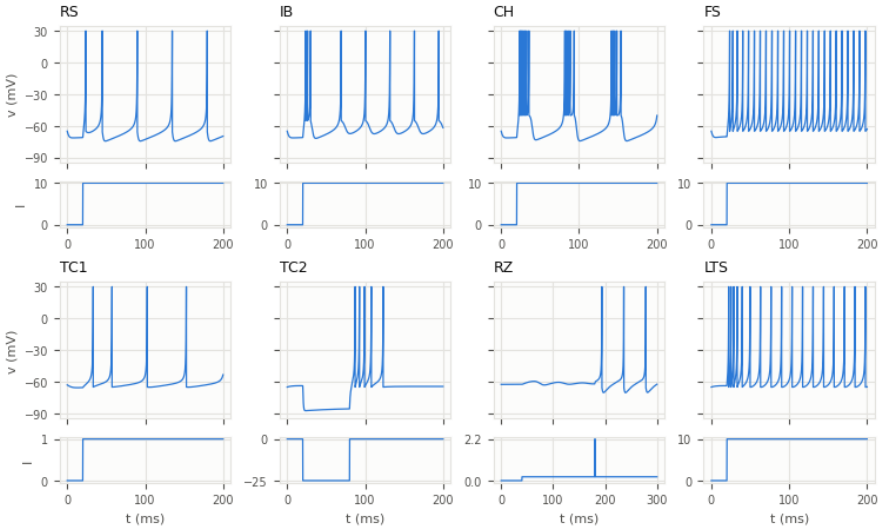


Figura 3. Potencial de membrana $v(t)$ y corriente de entrada $I(t)$ (debajo de cada panel) para los ocho patrones: RS, IB, CH, FS, TC1, TC2, RZ y LTS (parámetros y corrientes en la Tabla I).

disparo. En el último disparo, el desfase es de 2,5 ms con $h = 0{,}2$ ms, de 0,7 ms con $h = 0{,}1$ ms y de 0,3 ms con $h = 0{,}05$ ms.

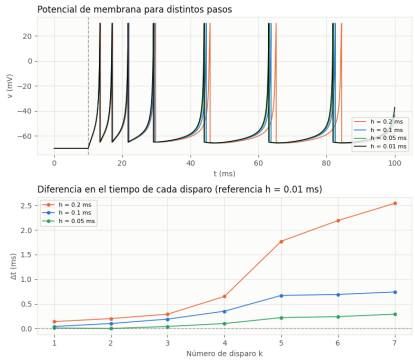


Figura 4. Efecto del paso de integración sobre el caso base. Arriba, potencial de membrana para $h = 0{,}2$; 0,1; 0,05 y 0,01 ms. Abajo, desfase de cada disparo respecto de $h = 0{,}01$ ms.

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las simulaciones reproducen cualitativamente los ocho patrones de la Figura 2 de Izhikevich [4], y sus diferencias se explican por cómo los parámetros regulan el freno que u ejerce sobre v. Un d grande refuerza el freno con cada disparo y produce adaptación (RS), un a grande lo libera rápido y la evita (FS), y un c alto deja a v cerca del disparo tras el reseteo y genera ráfagas que se repiten o no según d (CH e IB). En TC2, la corriente negativa también reduce u, y al retirarla la neurona queda con poco freno y dispara. RZ muestra la biestabilidad entre reposo y disparo repetitivo descripta en el artículo. Como los protocolos de TC1, TC2 y RZ son propios del práctico, en esos casos la comparación es cualitativa, y muestran que una misma neurona responde de forma distinta según el estímulo que recibe.

En la integración numérica (Figura 4), la principal fuente de error es el reseteo. El disparo se detecta al final del paso en que v supera los 30 mV, con un error de hasta un paso h, y como cada disparo parte del reseteo anterior, los desfases se acumulan. Así, aunque RK4 es de cuarto orden, el reseteo limita la precisión de los tiempos de disparo. Con $h = 0{,}1$ ms, el paso del artículo, los tiempos de disparo dependen del paso, pero los patrones no se alteran.

En síntesis, con dos ecuaciones diferenciales y cuatro parámetros, el modelo de Izhikevich reproduce una amplia variedad de comportamientos neuronales sin describir en detalle los mecanismos que los originan. Se ubica así en el punto intermedio entre detalle y simplicidad que plantean Dayan y Abbott [1], lo que permite simular redes con un gran número de neuronas [4].

REFERENCIAS

[1] P. Dayan and L. F. Abbott, *Theoretical Neuroscience: Computational and Mathematical Modeling of Neural Systems*, Computational Neuroscience (MIT Press, Cambridge, MA, 2001).
[2] L. Lapicque, Biol. Cybern. **97**, 341 (2007).
[3] A. L. Hodgkin and A. F. Huxley, J. Physiol. **117**, 500 (1952).
[4] E. M. Izhikevich, IEEE Trans. Neural Netw. **14**, 1569 (2003).